

이토 보조정리와 시계열 파운데이션 모델(TSFM)을 활용한 동적 자산배분 및 변동성 항력 제어

Dynamic Asset Allocation & Volatility Drag Minimization via Itô's Lemma & Time Series Foundation Models

소속: 서강대학교 경제학과 · 연구팀: 팀 알파퀀트 (AlphaQuant) · 연구 대표: 박재현 · 발표자: 강명서



실시간 데모 웹앱

alphaquant-voldrag-demo.vercel

Scan to Test

PANEL 1. [검증 1] 이토 항등식과 항력 검증

✓ 실데이터 검증 ($|\Delta| \leq 0.014\%$)

$$d \ln S_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t \Rightarrow \mu - g = \frac{1}{2}\sigma^2 \text{ Itô's Lemma 2nd Taylor Term}$$

기하 브라운 운동(GBM) 하에서 산술 평균 수익률(μ)과 로그 성장률(g)의 괴리인 변동성 항력(Volatility Drag)은 이토 보조정리 2차 테일러 항($\frac{1}{2}\sigma^2$)으로 결정됩니다. 사전등록 7개 자산(KRW 총수익률, 2015-01~2026-08) 실데이터로 검증했습니다.

자산 (사전등록 유니버스)	연산율(μ)	로그성장(g)	실측 항력($\mu-g$)	이론치($\frac{1}{2}\sigma^2$)	$ \Delta $
KOSPI 200	18.104%	15.140%	2.964%	2.978%	0.014%p
KOSDAQ 150	9.885%	5.252%	4.633%	4.641%	0.009%p
국고채 10년	1.364%	1.215%	0.149%	0.149%	0.000%p
S&P 500	17.057%	15.356%	1.701%	1.695%	0.006%p
나스닥 100	22.466%	19.891%	2.575%	2.568%	0.007%p
금 (GLD)	14.921%	13.436%	1.485%	1.479%	0.005%p
현금 (SHV)	4.513%	4.093%	0.420%	0.418%	0.001%p
6개 전략 (1차·10bp)	-	-	실측 vs $\frac{1}{2}\sigma^2$ 전수 비교	$\leq 0.005\%$	

✓ 실데이터 확인: 7개 자산 최대 $|\Delta|$ 0.014%p(KOSPI 200), 6개 전략 최대 0.005%p로, 개별 자산 수익률의 고차 항 수준 전자 안에서 $\mu - g = \frac{1}{2}\sigma^2$ 가 성립했습니다. (출처: results/REPORT.md, results.json)

PANEL 3. [재현 보고] 실데이터 성과 및 회전을 마찰

✕ 솔직한 한계 보고

사전 제출 시뮬레이션 대비 실데이터(1차 기간 2017-01~2026-08, 완전 표본외)에서 성과 감치가 관측되었습니다. 원인은 주간 재최적화와 세이프가드 거래에 따른 연간 2,804%의 회전을입니다 (회전을 $\times 10bp \approx$ 연 2.8%p 비용).

구분 / 비용	CAGR	Sharpe	연간 회전을	전기간 MDD	비교
제출본 시뮬레이션	14.82%	1.68	-	-8.34%	시뮬레이션 파라미터
실데이터 0bp	15.11%	1.16	2,804%	-19.31%	MVO 0.98 · 60/40 0.78 상회
실데이터 10bp (기준)	11.91%	0.90	2,804%	-19.67%	MVO 0.91과 유의차 없음
실데이터 20bp	8.81%	0.64	2,804%	-20.04%	MVO 0.84

◆ 탐색 분석(사전등록 외, PREREG §8): L1 회전을 페널티 — Backup Slide 27
목적식에 $\lambda_{tc} ||w_t - w_{t-1}||_1$ 추가. $\lambda \leq 0.005$ 에서는 회전을 -12%, 10bp 샵 0.90으로 변화 없음. 격자 최고점 $\lambda=0.2$ 에서 회전을 509%(-81.8%), 샵 1.15. 단, 결과를 본 뒤 정한 격자이고 반응이 비단조적($\lambda=0.05$: 0.92, $\lambda=0.5$: 0.91)이라 성과로 주장하지 않고 차기 사전등록 검증 과제로 둡니다. 회전을 원인: Chronos μ 의 주간 변동(같은 QP에서 역사적 μ 대비 4.0배)과 세이프가드 거래($\lambda=0.5$ 에서 QP 단독 29% vs 493%).

△ 학술적 투명성: 0bp에서는 샵 1.16으로 MVO-60/40을 상회하나, 10bp에서는 0.90으로 MVO(0.91)와 통계적 유의차가 없습니다(블록 부트스트랩 Δ Sharpe -0.013, $p=0.96$). 이를 숨기지 않고 원인을 규명했습니다.

PANEL 2. [검증 2] 2020 팬데믹 선제 방어

✓ 검증 완료 (MDD -4.65% 방어)

위기 감지 및 발동

2020-02-03

폭락 전 16일 선제 감지

위기 구간 평균 현금

69.4%

하락 충격 원천 차단

실데이터 MDD 방어

-4.65%

60/40(-19.2%) 대비 압도

12차원 거시 상태 벡터에 대한 NDE 오토인코더 재구성 오차 점수가 롤링 95분위 임계치를 돌파하자 세이프가드가 발동하여, 위기 구간 현금 비중을 평균 69.4%(최대 $\beta=1.00$, 전액 현금)로 대피시켰습니다. 최초 발동 2020-02-03, $\beta>0$ 일수 54일.

전략 (1차·10bp)	구간 MDD 시각화	구간 MDD	구간 수익률
제안 모델 (Proposed)	-4.7%	-4.65%	+2.31%
MVO (평균-분산)	-10.6%	-10.64%	-1.82%
동일가중 (1/N)	-16.5%	-16.54%	-0.21%
60/40 전통 배분	-19.2%	-19.18%	-5.50%

✓ 위기 구간(2020-02-01~04-30) 방어: 60/40(-19.18%)-MVO(-10.64%) 대비 MDD -4.65%, 구간 수익률 +2.31%. 단, 2022 긴축기에는 MDD -9.54%로 MVO(-8.05%)보다 컸습니다.

PANEL 4. [연구 윤리] 사전등록 타임라인

✓ Zero Look-ahead Bias

본 연구는 결과를 본 뒤 가설을 수정하는 사후 확증 편향(p-hacking 및 HARKing)을 원천 차단하기 위해 실데이터 투입 전 GitHub에 연구 프로토콜을 사전 등록(Preregistration)하였습니다.

011f9d8

1단계: 가설 및 수리모형 사전등록

2026-10-07 01:52

실데이터 수집 전 연구 가설(이토 항력 제어 공식) 및 TSFM 아키텍처 사전 커밋(Look-ahead bias 원천 차단).

930abbd

2단계: 알고리즘 파이프라인 구현

2026-10-07 02:04

Chronos-Bolt 제로샷 인퍼런스 엔진 및 Kelly-CVaR 최적화 수리모형 코드베이스 완성.

d3d3447

3단계: 사전등록 실데이터 최초 실행

2026-10-07 02:06

사전등록 하이퍼파라미터 그대로 7개 자산 실데이터 첫 백테스트 결과 커밋(git 타임스탬프로 순서 검증 가능).

0c15bd9

4단계: Linux/CUDA 교차 재현

2026-10-07 08:34

Ubuntu+CUDA에서 전체 재실행해 결과 재생성(교차 플랫폼 재현). 이후 웹 데모와 L1 패널티 탐색 분석(사전등록 외)을 별도 커밋으로 추가.

★ 오픈 사이언스 준수: 전체 분석 파이프라인과 결과(results/REPORT.md)를 오픈소스로 공개하여, 심사위원 누구나 명령어 한 줄(`uv run python -m voldrag.run`)로 재현할 수 있습니다. 사전등록 외 분석은 모두 '탐색적'으로 표기합니다.